第 026 套

第 1 题

质量均为 m 的直角三角形木块 A 与梯形木块 B 如图放置，接触斜面与水平面的夹角为 θ，$0 < \theta < \pi/2$。木块 A 位于水平地面上，木块 B 受到光滑竖直导向装置约束，只能上下平动。两接触面的摩擦均采用同一库仑系数 μ，极限静摩擦与滑动摩擦按该系数处理。取 x 轴水平向右，y 轴竖直向上，重力加速度为 g。

（1）若 A 的有符号速度、加速度分别为 v、a，求 B 的速度和加速度。

（2）设无外力时系统能够保持静止。从静止状态对 A 施加恒定水平外力 F，向右为正。列出静止及滑动分支，以 F 为横轴、a 为纵轴分析响应图；说明接触失效、分支退化或非唯一时的适用范围。

（3）取 $F_0 \geq 0$，从静止开始施加周期性锯齿力

$$F(t) = \frac{F_0}{t_0} t \quad (0 \leq t < t_0), \qquad F(t + t_0) = F(t).$$

在接触约束及可确定的摩擦分支有效时，按不同参数情况画出 $v(t)$ 并写出分段关系。

修订说明：明确静、动摩擦模型及有符号外力；“始终保持接触”作为需要检验的约束，不把违反约束或退化的刚性摩擦分支误作确定运动。

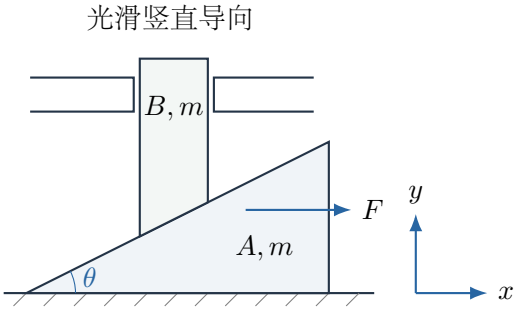


图 1-1　上升斜面木块与竖直导向块的接触。

第 2 题

两颗质量均为 M 的星体相距 $2l$，在万有引力作用下绕共同质心作匀速圆周运动。忽略星体大小及其他天体的影响，万有引力常量为 G。一质量为 m 的试探物体位于轨道平面内，距质心 $r \gg l$；用外部约束使其位置保持不变，但不把约束力计入所求引力。

（1）求双星的轨道角速度及运动周期 T。

（2）取径向向外、切向逆时针为正。求试探物体处引力场的径向分量 E_r、切向分量 E_τ 随时间的变化，保留至相对阶 $(l/r)^2$，并给出周期。可用尺度参数 $p = 2Ml$ 表达结果；说明它是否为质心引力偶极矩。

（3）另在弱场、慢运动的引力四极辐射近似下，取引力波传播速度为 c，求双星主导辐射的频率及波长。区分本问辐射与第（2）问的牛顿远距离场。

修订说明：两正质量星体在质心系中的引力偶极矩为零，故改称等质量双星，保留首个非零的四极修正；波长计算另明确采用辐射近似，不把牛顿时变场直接认作引力波。

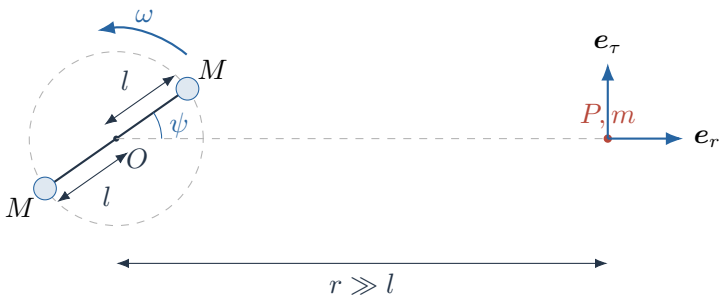


图 2-1　等质量双星、质心与轨道平面内的固定观察点。

第 3 题

一组同面密度的均匀薄板按图排列。最初图案由六个全等的等边三角形薄板组成，阴影薄板总质量为 m；六个外顶点构成外接圆半径为 r 的正六边形。中央空白正六边形的外接圆半径为 $r/\sqrt{3}$，相对外侧正六边形转过 $\pi/6$。

在中央空白正六边形内加入与最初图案相似的六三角板图案，面密度不变；此后只对新出现的中央空白正六边形重复同一操作。图中依次给出完成一层、两层、三层后的图案。各层薄板不重叠。

（1）求无限次添加后的总质量 M。

（2）求最初图案绕过对称中心、垂直板面的固定轴的转动惯量 I_0。

（3）求无限次添加后绕同一轴的转动惯量 I_∞。

修订说明：明确递归仅发生在中央空白正六边形中，所有新增薄板与最初薄板具有相同面密度；保留图示几何关系，删除与物理模型无关的叙述。

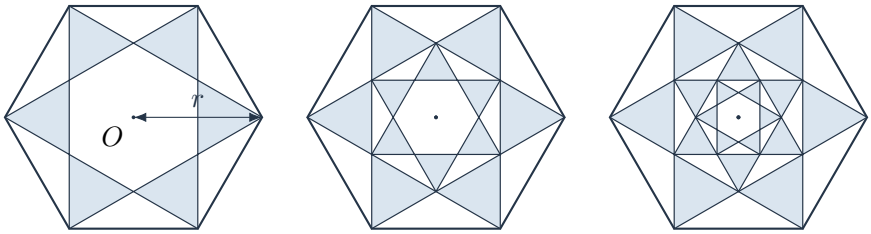


图 3-1　六三角板图案向中央空白区域递归添加的前三层。

第 4 题

在单气泡声致发光的简化热力学模型中，气泡内为物质的量不变的单原子理想气体，水温为 $T_0 = 293\,\mathrm{K}$。初态气体压强为 $P_0 = 101\,\mathrm{kPa}$。气泡先在 T_0 下等温膨胀至半径 $36.0\,\mu\mathrm{m}$；随后在不散热、机械准静态的可逆绝热近似下压缩至半径 $4.50\,\mu\mathrm{m}$；最后等容冷却，回到初态压强及温度。

取气体常量 $R = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$，摩尔定容热容 $C_V = 3R/2$，热容比 $\gamma = 5/3$。忽略表面张力、水蒸气、气体逸出和高温下热容变化。

求：(1) 气泡内气体的物质的量 n；(2) 等温膨胀后的压强；(3) 绝热压缩后的压强；(4) 绝热压缩后的温度；(5) 整个循环外界对气体所做的净功。

修订说明：补明可逆绝热近似。仅由“压缩迅速、不散热”不能推出 PV^γ 为常量；正文另分析不可逆绝热情形下能够确定的下界。

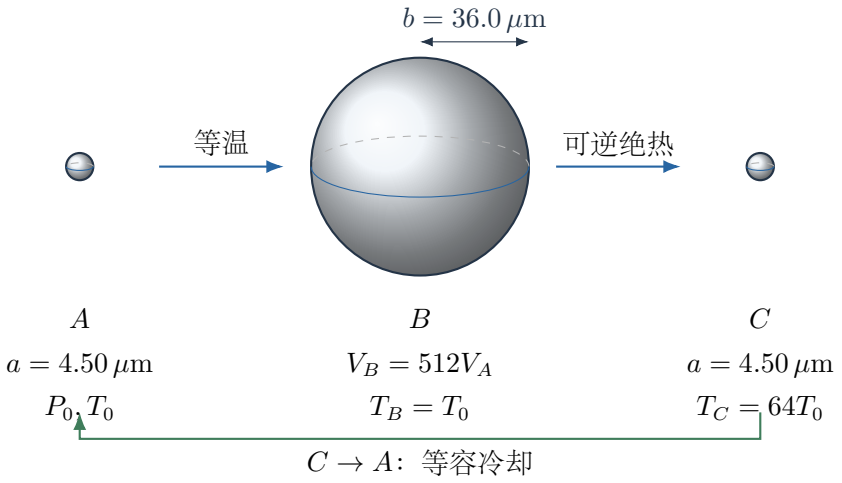


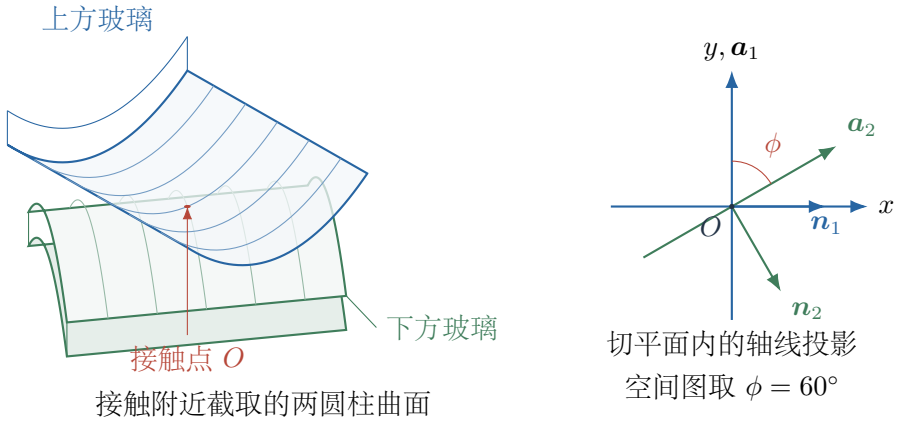
图 4-1　气泡的等温膨胀、绝热压缩及等容冷却状态。

第 5 题

在反射光观察的牛顿干涉实验中，将相对的两块玻璃表面改为两圆柱的凸面。两凸面在接触处具有共同切平面，中间形成薄空气膜，两圆柱曲率半径分别为 R_1、R_2，均远大于所观察条纹的横向尺度。用波长为 λ 的单色光近法向照明。

分别讨论两圆柱轴线平行、相互垂直、成锐角 ϕ 时，反射干涉条纹的形状和从接触区域向外的间距变化。给出一般曲率半径的结论，并说明 $R_1 = R_2 = R$ 时的结果。

修订说明：明确相对凸面、反射光及空气膜。轴线正交时只有两曲率半径相等才得到圆纹；不等半径时为椭圆纹，不能无条件回答为圆。



接触附近截取的两圆柱曲面　　切平面内的轴线投影

空间图取 $\phi = 60°$

图 5-1　相对圆柱凸面的局部空间结构及轴线方向。

第 6 题

β-胡萝卜素的分子式为 $C_{40}H_{56}$，其共轭结构示意如图。采用自由电子的一维无限深势阱近似，以有效长度 L 描述共轭体系，考虑 22 个 π 电子。势阱两端为驻波节点，电子物质波的波长满足 $\lambda_n = 2L/n$，$n = 1, 2, \ldots$。电子遵循德布罗意关系，非相对论动能为 $E = p^2/(2m_e)$，其中 m_e 为电子质量。

（1）求单电子能级 E_n。

（2）在零温基态、每个空间能级可容纳两种相反自旋的近似下，说明最低吸收跃迁为何为 $n = 11 \to 12$，并求相应光子波长。

（3）取 $L = 1.83\,\mathrm{nm}$，计算上述吸收波长。可取 $h = 6.62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、$c = 2.99792458 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$、$m_e = 9.1093837139 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$。

修订说明：区分化学结构与有效一维势阱，不沿用“21 个碳原子对应 22 个 π 电子”的不准确表述；补明能级的自旋容纳规则。L 为给定模型的有效长度，所得波长不是包含真实分子全部相互作用的精确光谱预测。

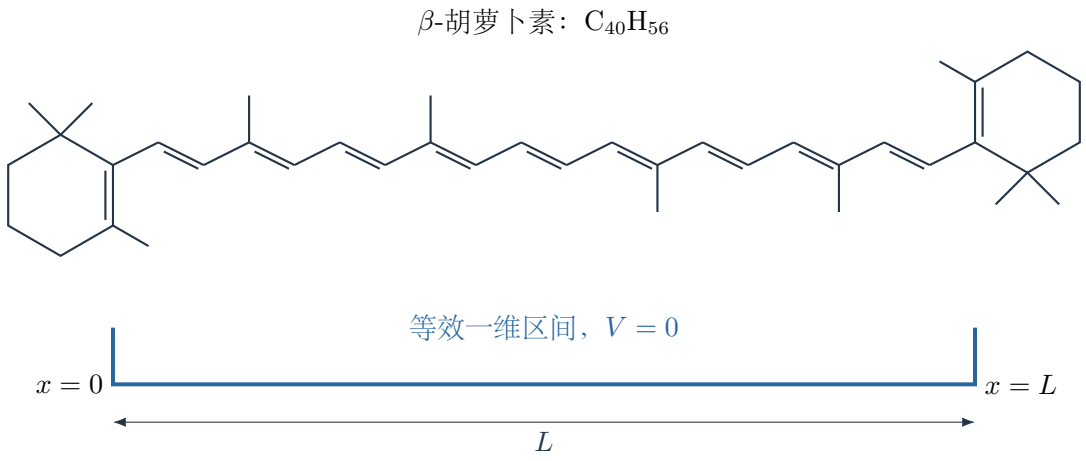


图 6-1　共轭分子骨架示意与一维模型的有效长度。

第 7 题

一球形恒星初始半径为 r，初始赤道表面磁感应强度大小为 B。恒星导电性理想，收缩为相似的球体，物质及磁通图案按同一比例缩小，采用理想磁通冻结模型。

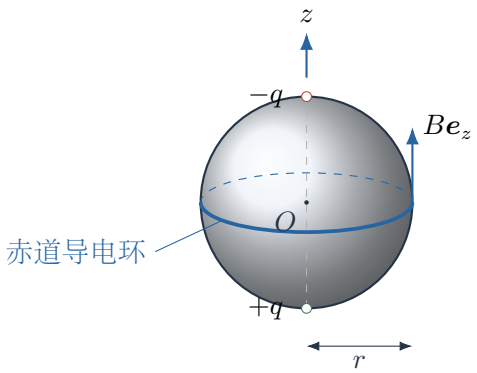
为计算赤道平面内的场，将轴对称磁场等效为位于对称轴两端、间距为两倍恒星半径的一对相反“磁荷”。此处“磁荷”只是等效计算工具，不表示真实磁单极存在。

（1）在收缩前，求赤道平面内距恒星中心 x 处的磁感应强度大小 $B_1(x)$。

（2）当恒星半径变为 kr，$0 < k < 1$ 时，求赤道表面磁感应强度 B_2，并说明磁通冻结的尺度关系。

（3）一闭合导电环位于赤道平面，环半径始终与恒星半径相同，随恒星一起收缩。在某时刻记恒星半径为 R，有符号径向速度 $a = \mathrm{d}R/\mathrm{d}t < 0$。求环上的总电动势大小，须同时计入感生与运动电动势。

修订说明：明确随动环、有符号收缩速度与总电动势。磁通变化对移动边界必须作全导数，不能将环当成固定边界而漏掉运动项。



两极为等效源，环与恒星同缩

图 7-1　球形恒星、轴端等效磁荷及随动赤道导电环。

第 8 题

Gunn 器件的伏安特性如图。在电压 $V_1 < V < V_2$ 的负微分电阻区，取工作点的小信号微分电阻为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}I} = -r, \qquad r > 0,$$

并在小信号范围内视为常量。器件的直流电压、电流为 V、I，交流电压为 $v_{\mathrm{out}}(t)$。直流电源电压为 V_b，RFC 扼流圈在直流下视为短路、在所研究交流频率下视为开路。

电路上、下两节点之间有三条支路：左支路为 L 与 C 串联，中支路为电阻 R 与 Gunn 器件串联，右支路为 RFC 与直流电源串联。取交流回路电流 $i(t)$ 沿左支路向上、中支路向下；器件总电流为 $I + i(t)$。小信号满足 $|i| \ll I$。输出电压正向取器件上端对下端，输入 v_{in} 取整个 LC 串联支路上端对下端的交流电压。

（a）若 $i(0) = 0$、$i'(0) = \alpha$，求线性模型中的 $i(t)$，区分复根、重根及实根情况。

（b）求振荡条件与频率，分别说明衰减振荡、线性中性振荡和起振增长。

（c）在 $\sqrt{L/C} \gg R$ 时求回路内电压比 $v_{\mathrm{out}}/v_{\mathrm{in}}$，说明 $r = R$ 处该比值的定义问题；若作频率近似，另写明对 $r - R$ 的要求。

（d）把直流工作点取在电压区间中点 $V = (V_1 + V_2)/2$。若交流为给定零均值稳态 $i(t) = \hat{i}\sin\omega t$，求器件平均消耗功率。说明恒定线性负阻能否自行确定稳定振幅，以及线性模型内非零稳态对 r、R 的要求。

修订说明：$\mathrm{d}I/\mathrm{d}V$ 是微分电导，不能称为电阻；负微分电阻不代表器件的直流功率为负。纠正工作点中点，明确输入端口及平均功率所需的振幅条件，避免从无限线性负阻模型猜造稳定振幅。

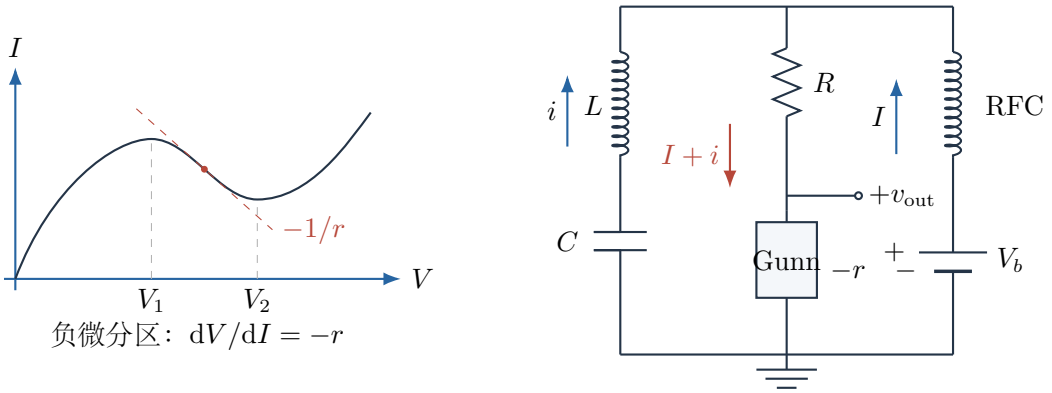


图 8-1　负微分区的伏安特性及三支路偏置电路。